



INSTITUTO FEDERAL
Maranhão
Campus Caxias

Curso: Ciência da Computação
Professor: Luís Fernando Maia

Nota

Nome: _____

Disciplina: _____ Data: ____/____/____

Avaliação 02

1. Imagine que você necessita realizar uma análise de dados transmitidos entre dois dispositivos eletrônicos em que a frequência de repetição das informações é o dado mais relevante. Para tanto você necessita implementar uma função que receba uma lista de strings e retorne uma lista com as strings ordenadas por frequência de aparição (da que mais se repete para a que menos se repete). (5,0)

Exemplo:

["casa", "bola", "casa", "rua", "rua", "casa"] -> ["casa", "rua", "bola"]

2. Na teoria da informação, a distância de Hamming entre duas strings de mesmo comprimento é o número de posições nas quais elas diferem entre si. Vista de outra forma, ela corresponde ao menor número de substituições necessárias para transformar uma string na outra, ou o número de erros que transformaram uma na outra. Por exemplo, a distância de Hamming entre "elabore" e "melhore" é 4, entre "217396" e "22339" é 3. Esta propriedade é amplamente utilizada em processadores de textos e corretores ortográficos. Com base nisso, escreva uma função em Haskell que receba duas listas de strings e retorne uma lista de tuplas contendo os pares de string entre as listas e a respectiva distância de Hamming. (5,0)

Exemplo:

hamming ["sol", "casa"] ["mola", "cama"] -> [("sol", "mola", 2), ("sol", "cama", 4), ("casa", "mola", 3), ("casa", "cama", 1)]